

RELATÓRIO POST-MORTEM · PROJETO AUTORAL

Coleção: Gerador Computacional de Sprites e Spritesheets

Grupo: 9 (Retroswitch)

Repositório: github.com/Cafeko/Projeto_Autoral_26.2_CriaComp

1. O relato

O projeto começou em 08/09 com a definição de uma coleção de sprites gerados a partir de referências já existentes, mantendo um mesmo personagem e um mesmo prompt dentro de cada coleção. A proposta inicial (decidida através de um grupo de WhatsApp entre todos os integrantes) não tinha como intenção trabalhar necessariamente com personagens conhecidos, mas explorar a geração de personagens a partir de descrições visuais e referências de sprites, observando até que ponto a ferramenta conseguiria reproduzir suas características.

Na primeira etapa, nosso grupo discutiu a proposta e definiu o eixo que orientaria as gerações. Antes de iniciar a produção, testamos diferentes ferramentas, como ComfyUI (FLUX.1 Kontext Dev e SDXL 1.0), SpriteCook e ChatGPT. O ComfyUI apresentou limitações relacionadas à VRAM disponível no hardware local, enquanto o SpriteCook não atendia à necessidade de partir de uma imagem de referência. Por isso centralizamos as gerações no Gemini.

Durante os testes, a proposta tomou outro rumo: passamos a trabalhar com personagens conhecidos, chegando às três coleções finais: Goku, Naruto e Shaka de Virgem. Essa escolha não fazia parte da intenção original. Também observamos que, nos exemplos em que utilizamos personagens que não existiam previamente, os resultados apresentaram maior fidelidade às referências. Ainda assim, seguimos com os personagens conhecidos nas coleções principais.

Em cada coleção, o personagem permanecia constante enquanto os sprites ou spritesheets de referência variavam. Os arquivos foram preparados manualmente, com recorte, remoção de fundo pelo remove.bg e fatiamento das sheets pelo spriteslice. Utilizamos referências de diferentes jogos e estilos, como Chrono Trigger, Fire Emblem, Kingdom Hearts, Luigi, Undertale e outros.

Para avaliar os resultados, criamos uma checklist com quatro condições obrigatórias: manter o mesmo prompt, não editar a imagem após a geração, preservar a estrutura e a proporção da referência e manter sua pose. Também avaliamos critérios como reconhecimento do personagem, aspecto de pixel art, quantidade de cores, shading, contorno, número de poses e nível de detalhe.

As primeiras gerações evidenciaram que o Gemini não reproduzia as dimensões exatas das referências, mesmo quando isso era solicitado. Por esse motivo, alteramos essa parte da proposta, passando a considerar a mesma proporção, estrutura e pose, em vez de exigir o mesmo tamanho e resolução.

Ao longo do processo, algumas referências foram aprovadas rapidamente, enquanto outras precisaram de várias tentativas ou foram descartadas. A coleção final chegou a 13 sprites e spritesheets escolhidos entre 54 gerações avaliadas. Na coleção do Goku, utilizamos 12 referências, resultando em 6 imagens finais. Alucard e Frisk, por exemplo, foram descartados após cinco tentativas sem aprovação. Na coleção do Naruto, utilizamos 8 referências de diferentes estilos e quantidades de poses, também alcançando 6 resultados finais. Alguns precisaram ser refeitos por problemas como traço suavizado, sombreamento em degradê e enquadramento incorreto. Já a coleção do Shaka de Virgem teve uma aprovação utilizando uma referência de walk do Naruto, com correspondência de pose nos seis frames. Outras duas referências foram descartadas por divergências na pose ou na quantidade de frames.

2. O eixo, revisitado

O eixo declarado permaneceu, em sua essência, o mesmo: produzimos coleções de sprites e spritesheets a partir de referências existentes, mantendo um mesmo personagem e um mesmo prompt dentro de cada coleção, enquanto as referências variavam. Também mantivemos a restrição de não editar as imagens depois da geração.

Entretanto, o eixo passou por duas mudanças importantes. A primeira ocorreu na escolha dos personagens. Inicialmente, não pretendíamos trabalhar especificamente com personagens conhecidos, mas essa possibilidade acabou se tornando o caminho adotado durante os testes e a produção. Assim, passamos a utilizar Goku, Naruto e Shaka de Virgem como personagens constantes, embora os testes com personagens que não existiam previamente tenham apresentado resultados mais fiéis às referências em alguns casos.

A segunda mudança ocorreu na exigência técnica relacionada às dimensões. Inicialmente, pretendíamos manter o mesmo tamanho, resolução e estrutura das referências. Como o Gemini não reproduzia as dimensões exatas solicitadas, alteramos esse ponto para trabalhar com a mesma proporção, estrutura e pose. A primeira mudança representou uma alteração no caminho escolhido para a coleção, enquanto a segunda foi uma adaptação diante de uma limitação técnica observada durante as gerações.

3. O desafio

Uma das principais dificuldades do projeto começou antes mesmo da geração final: passamos muito tempo testando ferramentas que trouxeram resultados bem inconsistentes. Isso tomou grande parte do nosso cronograma e nos fez decidir, de forma tardia, centralizar a produção no Gemini. Ainda assim, fazer a IA manter a pose e a estrutura sem permitir correções posteriores foi um obstáculo constante. O Gemini frequentemente ignorava instruções técnicas do prompt: alterava poses, desalinhava frames ou inventava elementos (como uma mochila no Naruto que não existia na descrição nem na imagem original).

Além disso, o modelo falhou em manter o tamanho e a resolução exatos, o que nos obrigou a adaptar o eixo para focar apenas na proporção, estrutura e pose. A dificuldade não era apenas obter uma imagem bonita, mas atender a todas as restrições simultaneamente. Para lidar com essa imprevisibilidade, adotamos uma avaliação baseada em nossa checklist. Divergências em condições obrigatórias geravam o descarte imediato.

Referências como Alucard e Frisk esgotaram as cinco tentativas e foram descartadas definitivamente, pois era proibido alterar o prompt ou apontar o erro para a IA. O grande desafio foi exigir que uma ferramenta generativa obedecesse a restrições visuais estritas em um processo com zero intervenção posterior.

4. O erro

Um erro que cometemos foi a falta de validação prévia antes de fixar as diretrizes do projeto, o que gerou impactos em duas frentes: o tempo perdido com ferramentas inadequadas e o foco em personagens existentes.

Primeiro, perdemos muito tempo testando ferramentas (como ComfyUI, por exemplo) tentando forçar resultados, sem realizar um teste de estresse rápido para validar a viabilidade. E quando começamos a utilizar o Gemini, mantivemos na proposta a exigência de reproduzir exatamente o tamanho e a resolução das referências sem verificar se a IA conseguiria cumprir essa condição. Ignoramos as limitações da ferramenta antes de cravar a regra como obrigatória, e o problema ficou claro nas primeiras gerações, quando o tamanho solicitado nunca correspondia ao gerado.

Segundo, erramos ao focar em personagens já existentes (Goku, Naruto e Shaka de Virgem). Como havíamos notado nos testes, a IA tem muito mais facilidade em adaptar e manter a estrutura da referência quando usa descrições de personagens originais. Forçar a IA a encaixar um personagem famoso (com design engessado e filtros de direitos autorais) na silhueta de outro jogo aumentou drasticamente a inconsistência das gerações e a nossa taxa de descarte.

5. O aprendizado

O projeto deixou aprendizados que podem ser levados para o Projeto Ferramenta, principalmente sobre o uso de ferramentas generativas, a criação em série e o trabalho em grupo.

Sobre as ferramentas: percebemos a importância de conhecer suas possibilidades e limitações antes de definir todo o processo. Durante o projeto, testamos diferentes alternativas e descartamos algumas por não atenderem às necessidades da proposta. O ComfyUI apresentou limitações relacionadas à VRAM disponível, enquanto o SpriteCook não permitia utilizar referências da maneira necessária. Já o Gemini apresentou limitações que só ficaram claras durante as gerações, especialmente em relação às dimensões e à manutenção das poses. Para trabalhos futuros, levamos a necessidade de testar antecipadamente as condições técnicas mais importantes.

Sobre o processo de criação em série: a experiência com as 54 gerações mostrou a importância de estabelecer critérios de avaliação antes de selecionar resultados. A checklist ajudou a transformar uma avaliação inicialmente subjetiva em um processo mais consistente, permitindo comparar imagens diferentes com os mesmos critérios. Também percebemos que a criação em série depende de manter condições estáveis entre as versões. Utilizar o mesmo prompt dentro de cada coleção permitiu observar como a ferramenta respondia a diferentes referências sem alterar a instrução.

Sobre as restrições e decisões: a exigência de manter exatamente o tamanho e a resolução precisou ser revista depois dos testes. Além disso, a escolha por personagens conhecidos aconteceu durante a execução, apesar de não fazer parte da intenção inicial. Esses episódios mostraram que uma proposta pode sofrer alterações ao longo da produção, mas que essas mudanças precisam ser reconhecidas e relacionadas aos resultados observados. Também aprendemos que uma restrição só é útil quando pode ser efetivamente aplicada.

Sobre o trabalho em grupo: atrelado ao desafio de avaliar as 54 gerações, percebemos que a produção do resultado final não dependeu apenas da IA, mas da integração de etapas manuais (preparação de referências, aplicação do checklist, documentação e organização). O aprendizado aqui foi que a criação da checklist e o registro estruturado dos descartes foram fundamentais para tornar as decisões do grupo objetivas, evitando que a avaliação em massa se tornasse um gargalo subjetivo.

Por fim, levamos para o Projeto Ferramenta a importância de documentar não apenas os resultados finais, mas também as tentativas que não funcionaram, as decisões tomadas e os motivos que levaram a cada alteração. No projeto de sprites, os descartes foram tão importantes para compreender os limites da ferramenta quanto as imagens aprovadas.

6. A divisão do trabalho

- **Caio Ferreira (cfgs):** Fiz testes com o Gemini e com o SpriteCook, Fiz a Coleção 1 - Goku e os gifs, ajudei em parte da organização do repositório, elementos da entrega do projeto e avaliação das imagens geradas, por fim fiz a página da coleção para que as imagens e gifs possam ser vistos de forma mais fácil.
- **Douglas Carvalho (dgc):** Realizei testes com o Gemini, elaborando e testando diferentes prompts para a geração dos sprites. Entretanto, os resultados obtidos não foram satisfatórios. Diante disso, optei por seguir o padrão adotado pela equipe e testei diferentes formas de introduzir o sprite sheet. Ao final, gerei a coleção de sprites do Shaka de Virgem.
- **Hugo Coelho (hcbl):** Realizei testes independentes no ComfyUI, tentando fazer o ControlNet funcionar sem estourar o limite de VRAM do computador, mas os testes não avançaram e a ferramenta acabou descartada pelas limitações de hardware. Além disso, escrevi e organizei o relatório post-mortem.
- **Isaac Dias (idms):** Realizei testes com o Gemini para gerar sprites estilo NES do Naruto a partir de diferentes referências de jogos, com apoio das skills afiar-o-eixo e derrubar-a-ideia, criei um checklist de avaliação para decidir com critério objetivo quais imagens ficariam na coleção final, documentando tentativas e motivos de descarte até fechar em 6 imagens aprovadas.
- **Pedro Boa Hora (phbhs):** Testei o ComfyUI localmente com o modelo FLUX.2 Klein 4B para edição de imagem a partir de referência, já que minha VRAM permitia rodar esse modelo. Escrevi e testei prompts únicos para gerar personagens novos a partir do sprite base, mantendo pose, enquadramento e estilo (contorno, paleta e shading), e testei a geração de spritesheet em grid a partir de um único sprite base.